

ECOSISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN IA AUTÓNOMO PARA NEGOCIOS

Felices los Pesos - Radar Autónomo de Contenido Financiero

1. DISPARO	2. INGESTA Y MEMORIA	3. FILTRO
Manual de prueba Diario 08:30	Airtable: inicio y fuente RSS Google News Historial de temas	Límite de noticias Deduplicación URL y semántica IF: hay candidatos
4. RAZONAMIENTO IA	5. CONTROL HUMANO	6. CIERRE Y KPIs
Prompt dinámico GPT-4o-mini JSON estructurado Score ponderado	Guardar revisión Gmail Send and Wait Aprobar / Rechazar	Actualizar Airtable Estado final Dashboard KPIs Error workflow

Proyecto final · AI Automation · Ramiro Ventura · 26 de septiembre de 2026

Stack: n8n + Airtable + OpenAI + Gmail

1. Resumen ejecutivo

El Radar Autónomo de Contenido resuelve de punta a punta la detección, priorización, redacción y aprobación de noticias para la cuenta argentina Felices los Pesos. El flujo se ejecuta diariamente, consulta fuentes configurables, utiliza Airtable como memoria, puntúa candidatos con IA y detiene la publicación ante una decisión humana.

Caso de uso y resultado

- Problema: revisar manualmente noticias repetidas y convertirlas en contenido útil consume tiempo y produce duplicados.
- Solución: automatización diaria con ranking editorial ponderado, redacción estructurada y control humano previo al cierre.
- Salida: tema seleccionado, guion, caption, CTA, estado editorial, trazabilidad de ejecución y KPI.
- Tecnologías obligatorias: n8n, Airtable, OpenAI GPT-4o-mini y Gmail.

Criterios cubiertos

Criterio	Evidencia principal	Estado
Mapa de arquitectura	Diagrama y capturas del workflow	Cumplido
Estructuras de datos	Tablas relacionadas + contratos JSON	Cumplido
Optimización de costos	Matriz de decisión y ahorro estimado	Cumplido
Seguridad y resiliencia	HITL, validaciones y error workflow	Cumplido
Dashboard de control	Vista pública de Airtable con KPIs	Cumplido

2. Mapa de arquitectura

1. DISPARO	2. INGESTA Y MEMORIA	3. FILTRO
Manual de prueba Diario 08:30	Airtable: inicio y fuente RSS Google News Historial de temas	Límite de noticias Deduplicación URL y semántica IF: hay candidatos
4. RAZONAMIENTO IA	5. CONTROL HUMANO	6. CIERRE Y KPIs
Prompt dinámico GPT-4o-mini JSON estructurado Score ponderado	Guardar revisión Gmail Send and Wait Aprobar / Rechazar	Actualizar Airtable Estado final Dashboard KPIs Error workflow

Secuencia funcional

- El trigger diario evita consultas continuas y reduce operaciones innecesarias.
- La configuración y las fuentes se leen dinámicamente; no hay noticias hardcodeadas.
- Airtable registra cada ejecución y conserva fuentes, temas, contenidos y métricas.
- La IA recibe candidatos ya limitados y deduplicados; devuelve JSON y scores editoriales.
- Los umbrales impiden guardar contenido de baja afinidad o utilidad.
- Gmail Send and Wait bloquea el flujo hasta la aprobación o rechazo humano.
- El workflow FDP 01 Error Handler captura fallos de producción y los registra en KPIs.

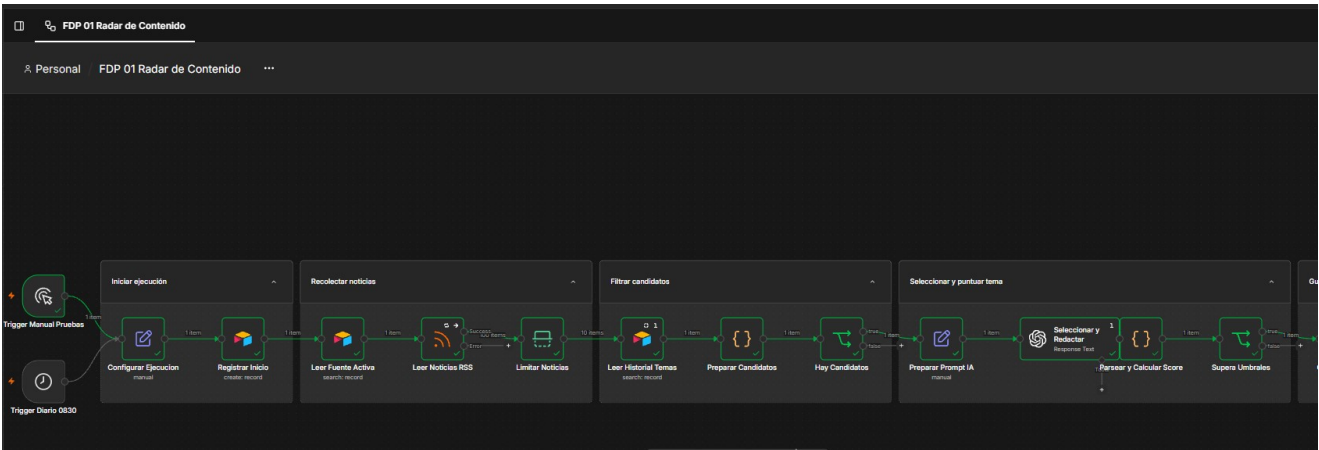


Figura 1. Inicio, ingesta, deduplicación y selección con IA.

2.1 Orquestación y rutas finales

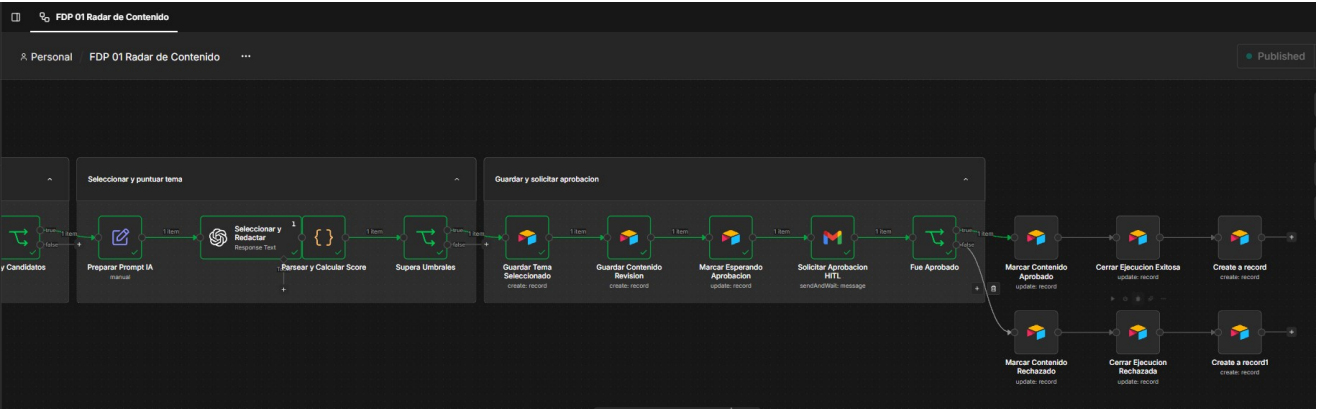


Figura 2. Persistencia, espera de aprobación y bifurcación aprobado/rechazado.

Ruta	Acción	Destino
Aprobado	Marca contenido y ejecución como exitosa	Airtable + KPI
Rechazado	Marca contenido y ejecución como rechazada	Airtable + KPI
Error	Error Trigger independiente registra el incidente	Dashboard KPIs

3. Manual operativo de datos

Airtable funciona como memoria persistente. Las relaciones evitan datos aislados: Ejecuciones vincula Temas, Contenidos y Dashboard KPIs; Contenidos referencia el Tema seleccionado.

Tabla	Campos principales	Relaciones / función
Fuentes	Nombre, URL RSS, activa, prioridad	Configuración dinámica de entrada
Ejecuciones	Ejecución ID, workflow, inicio, fin, estado, error	Nodo central; vincula Temas, Contenidos y KPIs
Temas	Título, URL, fuente, fecha, scores, decisión	Historial editorial y deduplicación
Contenidos	Tema, ejecución, formato, gancho, guion, caption, CTA, estado	Revisión, aprobación y trazabilidad
Dashboard KPIs	Registro, exitosa, error, generó, aprobado, tasas, costo	Monitoreo de rendimiento y fallos

Estados operativos

Ejecuciones: En curso → Esperando aprobación → Exitosa / Rechazada. Ante fallos: Error. Contenidos: En revisión → Aprobado / Rechazado.

Reglas de operación

- URL normalizada en minúsculas, sin fragmentos y sin barra final.
- La idempotency_key evita procesar dos veces una misma URL.
- El historial de títulos ayuda a evitar acontecimientos repetidos publicados por medios distintos.
- Los campos de estado gobiernan las transiciones; las credenciales permanecen en n8n.

3.1 Esquemas JSON de transferencia

Entrada normalizada RSS → IA

{ title, summary, url, normalized_url, published_at, source }

Respuesta IA → parser

{ decision, title, summary, url, published_at, source, viralidad, afinidad, utilidad, urgencia, originalidad, justification, formato, gancho, guion, caption, cta, top_3_alternativas }

Salida parser → Airtable

Agrega score_total, top_3_resumen e idempotency_key. Convierte puntajes a números 0-100, serializa guion y normaliza la decisión.

Métrica	Peso	Uso
Viralidad	35%	Crecimiento, cobertura mediática y potencial social
Afinidad	25%	Ajuste a finanzas personales argentinas
Utilidad	20%	Valor práctico para la audiencia
Urgencia	10%	Vigencia y necesidad de publicar pronto
Originalidad	10%	Diferenciación del enfoque

Fórmula: $\text{score_total} = V \times 0,35 + A \times 0,25 + U \times 0,20 + Ur \times 0,10 + O \times 0,10$.

4. Motor de IA y optimización de costos

La implementación usa GPT-4o-mini porque la tarea combina clasificación, puntuación y redacción breve en JSON. La temperatura 0,3 reduce variabilidad y el límite de 3.500 tokens controla el máximo de salida.

Alternativa	Entrada USD/1M	Salida USD/1M	Costo estimado/ejecución	*Decisión
GPT-4o-mini (actual)	\$0,15	\$0,60	\$0,0021	Elegido: mejor relación costo/calidad
GPT-5 mini	\$0,25	\$2,00	\$0,0055	Escalamiento si se requiere más precisión
GPT-5	\$1,25	\$10,00	\$0,0275	Reservar para análisis crítico excepcional
Batch API	50% menor	50% menor	\$0,00105 sobre actual	Útil si deja de ser urgente

*Supuesto conservador: 6.000 tokens de entrada y 2.000 de salida por ejecución. Los precios son referenciales y deben revisarse antes de producción.

Ahorro estimado

- Frente a GPT-5 mini, GPT-4o-mini reduce el costo estimado por ejecución aproximadamente 62%.
- Frente a GPT-5, la reducción estimada es aproximadamente 92%.
- A 30 ejecuciones mensuales, el consumo estimado de IA es USD 0,063 con GPT-4o-mini, frente a USD 0,825 con GPT-5.
- La limitación previa a 8-10 noticias y la deduplicación disminuyen tokens antes de invocar el modelo.

Fuente de referencia

OpenAI API Pricing: <https://openai.com/api/pricing/> . La página oficial informa además un ahorro del 50% para trabajos asíncronos con Batch API.

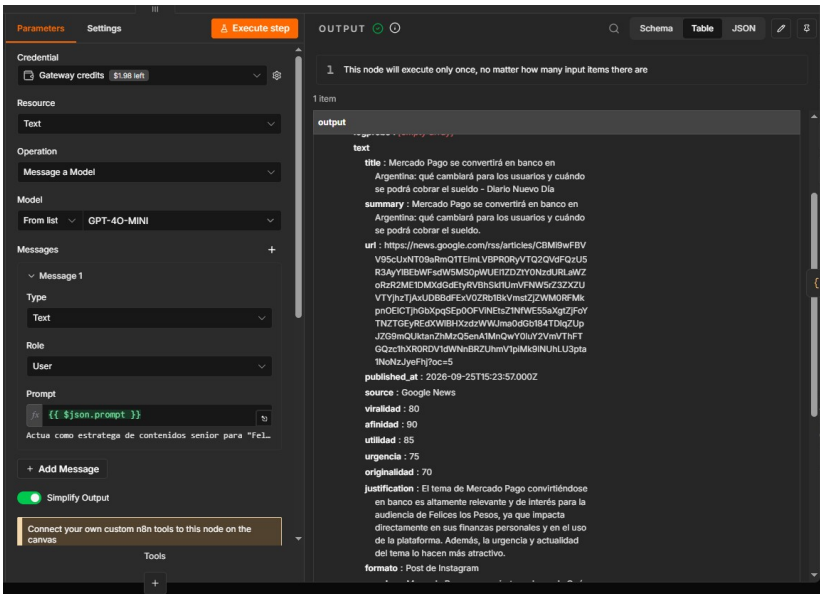


Figura 3. Nodo de IA configurado con prompt dinámico y GPT-4o-mini.

5. Seguridad, resiliencia y Human-in-the-loop

Control	Implementación	Riesgo mitigado
Minimización	Solo título, resumen, URL, fecha y fuente	Exposición innecesaria de datos
Credenciales	OAuth/API gestionadas por n8n; no se exportan secretos	Filtración de claves
JSON estructurado	Modo json_object + parser defensivo	Respuesta de IA inválida
Conversión de tipos	Puntajes limitados a 0-100	Comparaciones número/texto
Antiduplicados	URL normalizada, historial e idempotency_key	Bucles y republicación
Umbrales	IF antes de guardar contenido	Acciones sobre material de baja calidad
HITL	Gmail Send and Wait con Aprobar/Rechazar	Efecto metrallata
Error workflow	Error Trigger → registro Airtable	Fallas silenciosas

Human-in-the-loop

El flujo crea el contenido como En revisión, marca Esperando aprobación y se pausa. Solo una respuesta humana habilita la ruta crítica. El rechazo conserva trazabilidad y evita cualquier acción posterior.

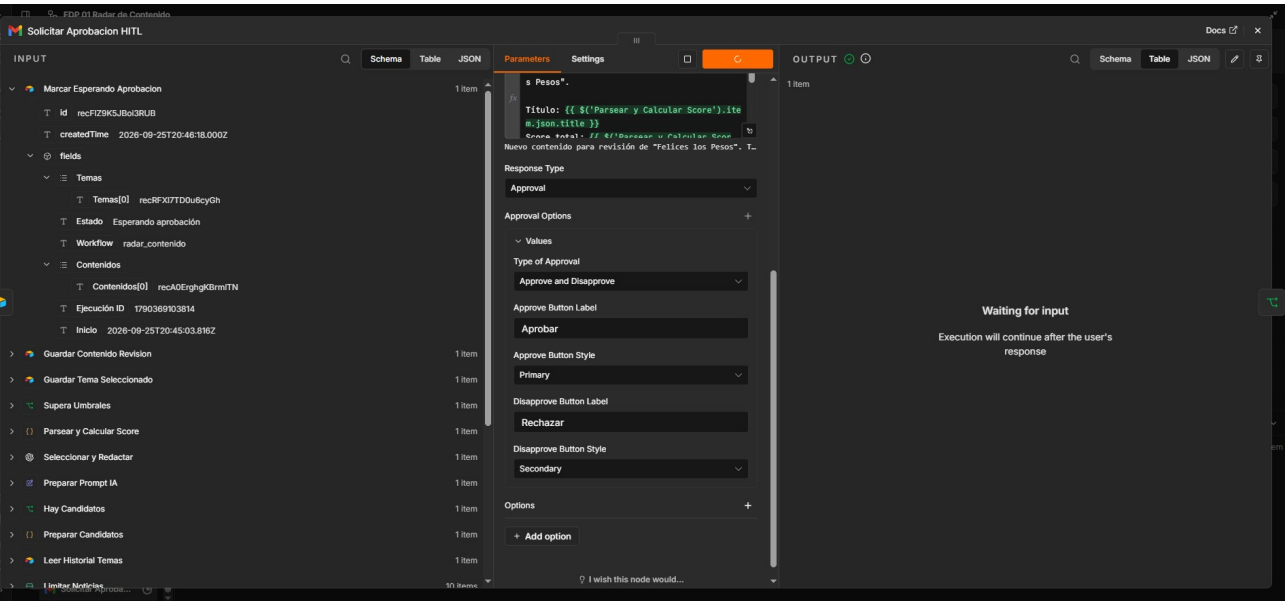


Figura 4. Nodo Gmail detenido en Waiting for input con opciones Aprobar/Rechazar.

5.1 Gestión de errores

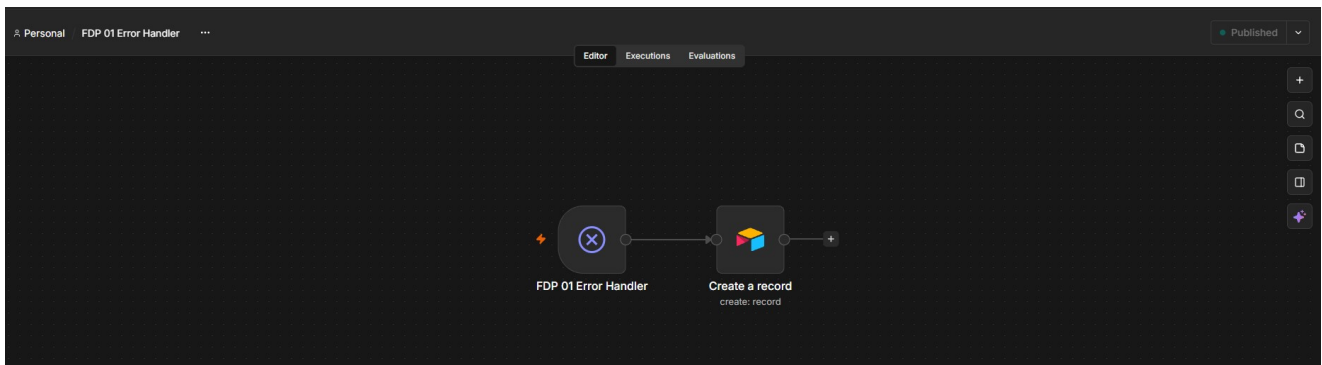


Figura 5. Workflow de error independiente y publicado.

Pruebas de camino infeliz

- Respuesta de IA sin top_3 alternativas: el parser detectó el faltante; luego se degradó el Top 3 a dato complementario para mantener disponibilidad.
- Actualización Airtable con ID inválido: la ejecución se detuvo y se corrigió el mapeo al ID creado por Registrar Inicio.
- Estas pruebas muestran fallos explícitos y recuperables, evitando cierres falsamente exitosos.
- Para producción, el workflow principal referencia el Error Handler y registra nodo, mensaje y momento del fallo.

6. Evidencias de ejecución

The screenshot displays a Node.js execution environment with a dark theme. On the left, the 'JavaScript' tab is active, showing a code editor with the following functions:

```
4 function stripFences(value) {  
5   return String(value || '')  
6     .replace(/\/s+```(?:json)?\s+/i, '')  
7     .replace(/\/s+```s+$/i, '')  
8     .trim();  
9 }  
10  
11 function toNum(value) {  
12   const number = Number(value);  
13  
14   if (!Number.isFinite(number)) return 0;  
15  
16   return Math.max(0, Math.min(100, number));  
17 }  
18  
19 function normalizeUrl(value) {  
20   if (!value) return '';  
21  
22   return String(value)  
23     .replace(/\/s+/g, ' ');  
24 }
```

Below the code editor, a tooltip reads: "Type \$ for a list of special vars/methods. Debug by using console.log() statements and viewing their output in the browser console."

On the right, the 'OUTPUT' tab is active, displaying a table with 7 columns: **formato**, **gancho**, **guion**, **caption**, **cta**, **decision**, and **score_total**. The table contains one data row:

formato	gancho	guion	caption	cta	decision	score_total
Post de Instagram	¡Mercado Pago se convierte en banco! ¿Qué significa esto para ti?	En este post, explicaremos cómo la conversión de Mercado Pago en banco afectará a los usuarios, incluyendo detalles sobre el cobro de sueldos y cambios en los créditos. También se incluirán consejos sobre cómo aprovechar al máximo esta nueva situación.	¡Gran noticia! Mercado Pago se convertirá en banco y esto traerá cambios importantes para todos sus usuarios. ¿Sabías que podrás cobrar tu sueldo directamente en la app? 📱 Te contamos todo lo que necesitas saber sobre esta transformación y cómo puede beneficiarte. #FinanzasPersonales #MercadoPago #BancoDigital	Desliza para conocer todos los detalles y no te olvides de compartir con tus amigos que usan Mercado Pago.	seleccionar	82

Figura 6. Parser ejecutado: decisión, score y contenido estructurado.

6.1 Resultado editorial en Airtable

Contenidos

Dashboard KPIs

Herramientas

Ocultar camposFiltroGrupoClasificarConfigurar colorCompartir y sincronizar

	A	Título	ecución	Formato	Gancho	Guion	Caption	CTA	Estado	Aprobado
1		Mercado Pago se convertir...	367353344	Carrusel	¡Mercado Pago se conviert...	En este post, explicaremos ...	¡Gran noticia! Mercado ...	Desliza para saber más sob...	En revisión	
2		Revolut avanza en su expa...	369103814	Carrusel	¡Revolut ya está aquí! Desc...	Hoy te contamos sobre la ll...	Revolut ha recibido luz ver...	¡Comenta abajo qué opina...	En revisión	
3		El banco que revolucionó E...	380926037	Carrusel	¡Atención! Un banco que re...	Placa 1: ¡Atención! Un banc...	El BCRA aprobó la llegada ...	¡Infórmate más y no te que...	En revisión	
4		SE CONVIRTIÓ EN LEY EL N...	411455224	Carrusel	¡Atención! Se aprobó el nu...	Placa 1: ¡Atención! Se apro...	El nuevo régimen de zonas...	Revisá si tu zona está inclui...	En revisión	
5		Mercado Pago será banco ...	435913272	Reel	¡Atención! Mercado Pago s...	Escena 1: ¡Atención! Merca...	Mercado Pago se prepara ...	¡Comentá qué te parece es...	Aprobado	
6		Mercado Pago y Revolut o...	436188211	Reel	¡Atención! Mercado Pago y...	Escena 1: ¡Atención! Merca...	Mercado Pago y Revolut es...	¿Qué opinás de esta notici...	Aprobado	
+										

Figura 7. Contenidos generados y dos registros aprobados.

Enlace público: <https://airtable.com/appxI2IKCoBWmPZQp/shre0HzEuc4gNljXr>

7. Dashboard de control

La vista pública expone únicamente métricas operativas: ejecución, resultado, error, contenido generado, aprobación, tasas y costo. No permite editar la base ni muestra credenciales.

Contenidos	Dashboard KPIs	Herramientas
Ocultar campos Filtro por Registro Grupo Clasificar Configurar color Compartir y sincronizar		
☐	A Registro	
1	1790436188211	
+		

Figura 8. Dashboard filtrado a ejecuciones registradas.

KPI	Definición	Valor evidenciado
Generó contenido	1 cuando se crea contenido editorial	1
Fue aprobado	1 cuando el HITL aprueba	1
Tasa de error	Errores / ejecuciones	0%
Tasa de aprobación	Aprobados / contenidos generados	100%
Costo USD	Costo estimado por ejecución	0,00 redondeado

Enlace público obligatorio

<https://airtable.com/appxI2IKCoBWmPZQp/shrCmCXdf2JFA3CHq>

8. Plan y registro de pruebas

Prueba	Escenario	Resultado / evidencia
1	Ejecución con respuesta IA completa	Parser y score estructurado
2	Aprobación humana	Ruta aprobada y contenido Aprobado
3	Rechazo humano	Ruta rechazada conservando registro
4	IA sin Top 3	Error detectado; fallback implementado
5	ID Airtable inválido	Fallo visible; expresión corregida

Checklist de seguridad

- Filtro contra duplicados y claves de idempotencia: implementado.
- Comparaciones numéricas normalizadas: implementado.
- Prompt dinámico con variables del sistema: implementado.
- Credenciales y claves fuera del repositorio: verificado.
- Punto de aprobación humana previo a acción crítica: implementado.
- Workflow independiente de errores: publicado.

Archivos técnicos

Se adjuntan FDP_01_Radar_de_Contenido.json y FDP_01_Error_Handler.json. Los JSON pueden importarse en n8n, pero requieren conectar credenciales propias de Airtable y Gmail.

Conclusión

El ecosistema integra las cuatro categorías tecnológicas obligatorias y ejecuta un proceso real de negocio de punta a punta. La combinación de memoria persistente, razonamiento estructurado, aprobación humana, registro de KPIs y manejo independiente de errores permite operar con bajo costo y trazabilidad.

Fin de la documentación